



SEMAI Light S.p.A.

Agenda



Contesto

La nostra storia
Clienti target
Canale di vendita



Il prodotto

Il prodotto
Tipologia di produzione



Analisi specifica del prodotto

Normative
Brevetti
Il materiale
Distinta Base
Componenti principali



Studio di fattibilità

Make or Buy
Tecnologie di lavorazione
Assemblaggio
Stampi



Ciclo di lavorazione

Diagramma ASME
Tempi di lavorazione
Possibilità future



Costi

Costi materiali
Costi del personale
Ammortamenti
Costi fissi



Prezzo

Prezzo di vendita
Break-even point

Contesto



La nostra storia



Clienti target



Canali di vendita



La nostra storia

- Siamo un'azienda consolidata, specializzata nella produzione di luci da interno ed esterno, che vuole ampliare il suo mercato.
- Per questo motivo si è acquistato un nuovo capannone per introdurre nel catalogo una lampada da esterno, che sia utile per i campeggiatori.
- La nostra missione è quella di incrementare il fatturato aziendale e di rendere l'atmosfera dei campeggiatori unica.



Clienti target

Il cliente finale che si vuole raggiungere è colui che vuole in un unico e pratico oggetto:

- Una ventola
- Una luce
- Un anti-zanzare
- Un caricatore USB

Si è quindi pensato a campeggiatori amanti della natura che fanno spesso gite fuori porta.

Canali di vendita

I canali di vendita selezionati sono due:

- E-commerce: ca. 44,89% dei prodotti finiti

amazon

- Negozi fisici: ca. 52,41% dei prodotti finiti

DECATHLON

df SPORT SPECIALIST

cisalfa



Il prodotto



Il prodotto



Tipologia di
produzione



Il prodotto

Lampada da campeggio compatta e leggera, facile da trasportare, che assolve molteplici funzioni grazie alla presenza di:

- Un supporto per la piastrina antizanzare (Vape), per allontanare insetti e zanzare.
- Una ventola posta sul fondo per favorire il ricircolo d'aria, diffondendo così le sostanze rilasciate dalla piastrina.
- Un coperchio aggiuntivo che protegge la lampada da pioggia e agenti esterni.

Tipologia di produzione

La nostra logica aziendale è basata sulla creazione di un prodotto standardizzato, semplice ed utile. La produzione, di grandi quantità, è classificata secondo Wortmann come Make to Stock.

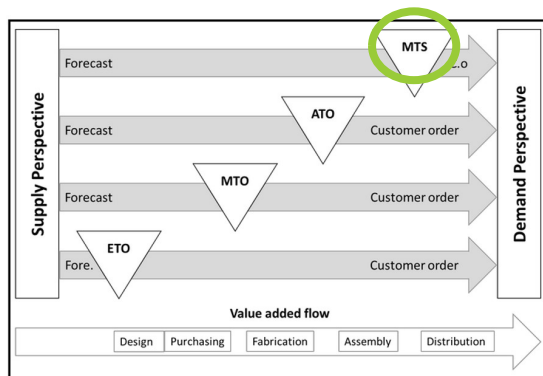
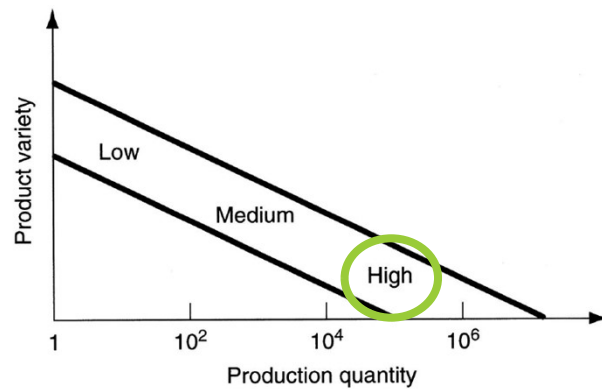


Figure 3. The COOP (adapted from Rueland and Winer, 2004)



Analisi specifica del prodotto



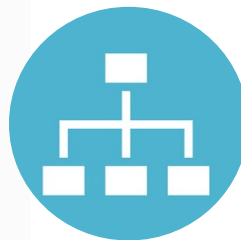
Normative



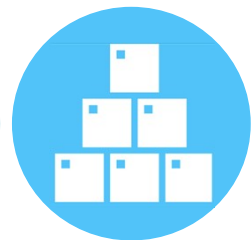
Brevetti



Materiale



Distinta base



Componenti principali

Normative

- § *CEI EN IEC 60598-1:*
Prescrizioni generali di sicurezza per gli apparecchi di illuminazione che incorporano sorgenti luminose di tipo elettrico che funzionano con tensioni di alimentazione fino a 1000 V
- § *CEI EN 60598-2-8:*
Questa Norma specifica le prescrizioni per apparecchi portatili e apparecchi di illuminazione mobili similari, che sono tenuti in mano, agganciati o appoggiati su una superficie e che utilizzano sorgenti luminose per tensioni di alimentazione non superiori a 250 V. La presente Norma viene utilizzata congiuntamente alla Norma EN 60598-1.
- § *Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2014/35/UE:*
La Direttiva Bassa Tensione dell'Unione europea (LVD) garantisce che le apparecchiature elettriche entro determinati limiti di tensione includano la protezione da scosse elettriche e altri pericoli. I produttori e i distributori che desiderano vendere apparecchiature elettriche nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE) devono certificare che i loro prodotti siano conformi alle normative pertinenti. Su approvazione, possono applicare un marchio CE ai loro prodotti, che consente la loro vendita ovunque all'interno dell'UE e del SEE.
- § *CEI EN 62471:*
Questa norma tratta la sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di illuminazione. Definisce i limiti di esposizione alle radiazioni ottiche emesse dalle lampade per evitare rischi per la salute umana, come danni agli occhi o alla pelle.
- § *CEI EN 60529/EC:*
La norma tecnica EN 60529, nota anche come standard IP (International Protection), fornisce un sistema di classificazione dell'impermeabilità dei prodotti, inclusi dispositivi come le lampade da campeggio. Questa norma definisce i gradi di protezione forniti dagli involucri dei dispositivi elettrici contro l'ingresso di solidi (come polvere) e liquidi (come acqua).



Brevetti

Attualmente, non esiste sul mercato un prodotto uguale a quello proposto.

Infatti, sono stati trovati brevetti relativi a lampade per uso esterno, a ventole oppure ad apparecchi anti-zanzare, ma non sono stati trovati documenti relativi ad un prodotto che sia il connubio delle tre funzionalità.

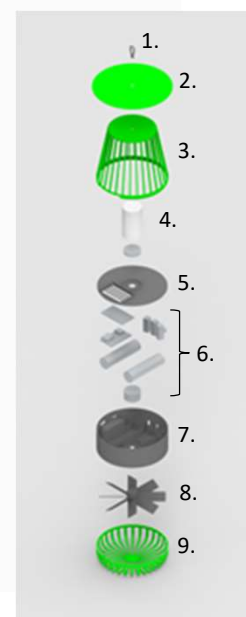
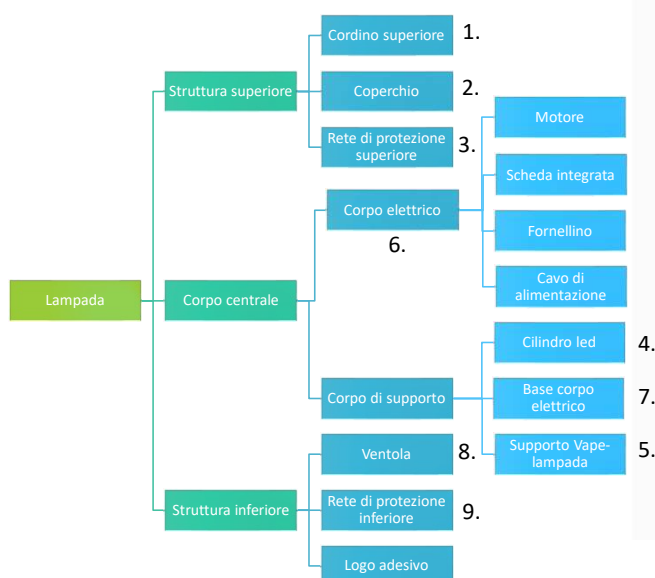


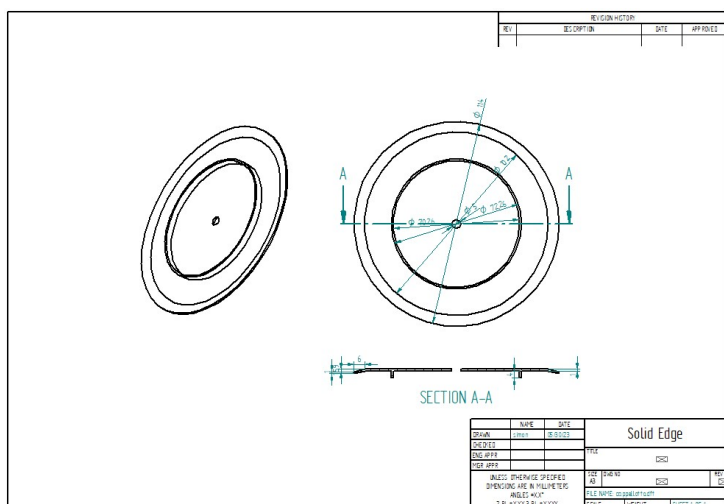
Il materiale

Il materiale scelto è il **polipropilene (PP)**, questo per via delle sue caratteristiche intrinseche, quali:

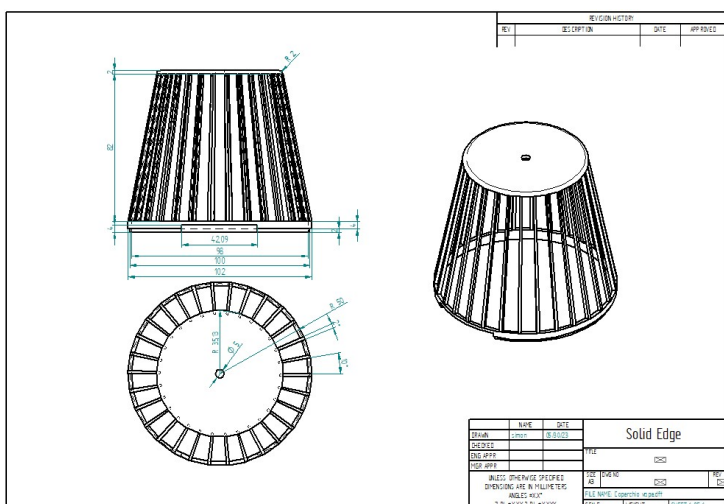
- Avere buone caratteristiche meccaniche
- Avere un'ottima resistenza termica e all'abrasione
- Essere riciclabile
- Avere un basso costo
- Avere buona stabilità a solventi, acidi e basi

Distinta base

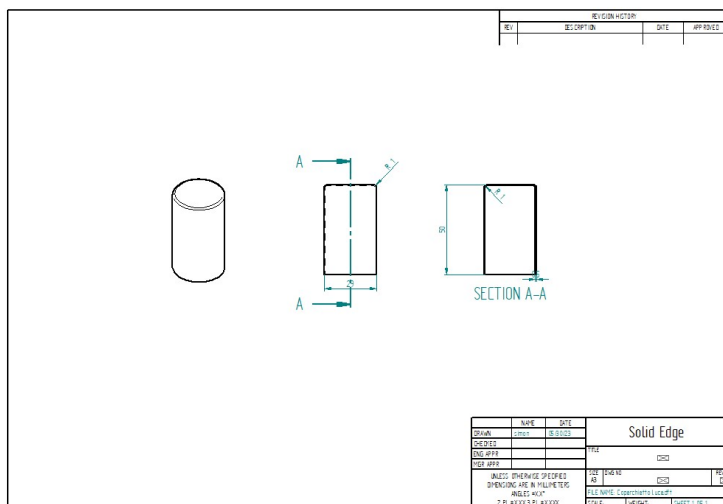




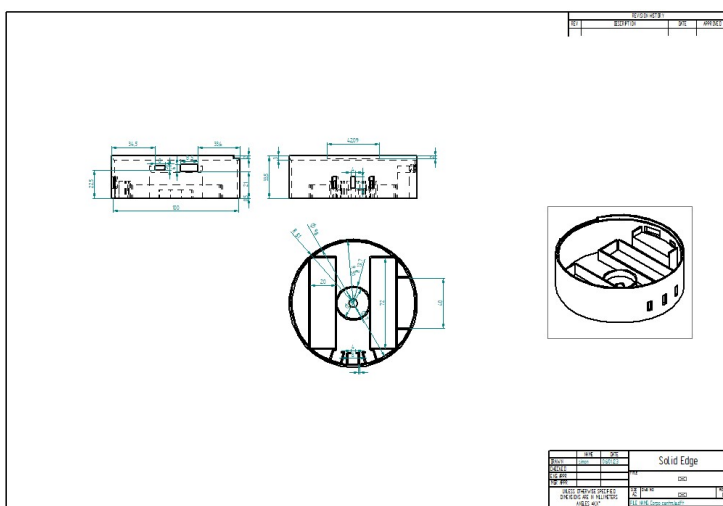
Componenti principali- Coperchio



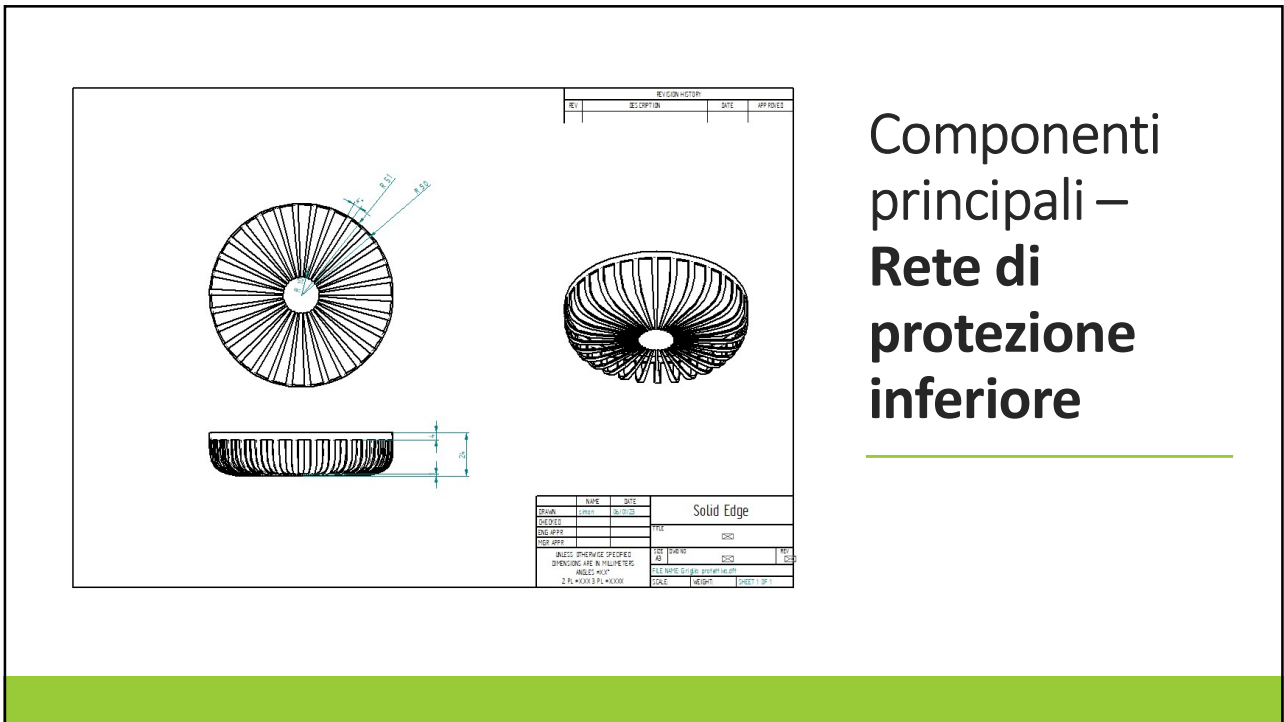
Componenti principali – Rete superiore



Componenti principali – Cilindro led



Componenti principali – Base corpo elettrico



Studio di fattibilità



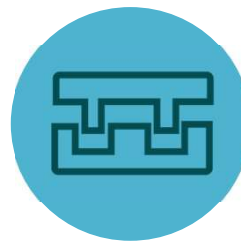
Make or Buy



Tecnologie di lavorazione



Assemblaggio



Stampi

Make or Buy

Si è deciso di realizzare internamente tutte le parti plastiche, che includono:

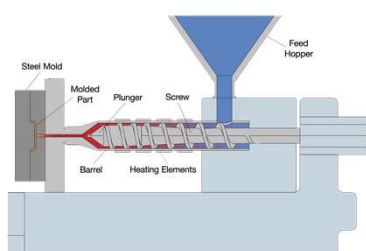
- Reti di protezione (inferiore e superiore)
- Base del corpo elettrico
- Supporto Vape-lampada
- Cilindro led
- Coperchio superiore

Tutte le parti elettriche e la ventola sono state acquistate da fornitori esterni, compresi i cordoni e i cavi di ricarica. Inoltre, esternamente sono stati acquistati tutti i prodotti legati all'imballaggio.



Tecnologie di lavorazione

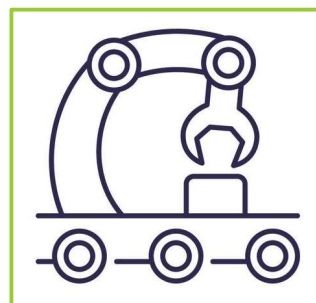
- Si è scelto di produrre tutte le componenti della lampada tramite lo **stampaggio a iniezione** per tutti i componenti prodotti internamente.
- Questo perché ha tutta una serie di vantaggi, illustrati sotto e gli svantaggi sono facilmente affrontabili



Vantaggi	Svantaggi
Produttività elevata	Costo elevato degli stampi
Buona finitura superficiale	Tempi di set-up lunghi
Nessuno sfrido di lavorazione	
Tolleranze contenute	

Assemblaggio

- È stato selezionato un assemblaggio ad incastro per tutti i componenti, dati i seguenti motivi:
 - I componenti sono delicati, quindi l'incastro permette di dare maggiore stabilità al prodotto
 - L'incastro riduce il rischio che i componenti si rompano o si flettano



Stampi

- Gli stampi sono stati commissionati ad un fornitore esterno. Complessivamente, ne sono stati acquistati 6, uno per ogni pezzo. Nel caso uno stampo non fosse più utilizzabile per rottura o deformazione, in accordo con l'azienda fornitrice, ci sarebbe l'opportunità di noleggiarne uno sostitutivo.
- Il materiale prescelto per gli stampi è l'acciaio per utensili P20 (acciaio 1.2311), che garantisce una discreta lavorabilità, oltre ad una buona durezza e resistenza all'usura.
- Gli stampi sono di dimensioni 600 x 600 x 200 mm. Ciascuno dei 6 stampi è dedicato alla realizzazione di uno specifico componente della lampada.

Componenti	Numero di pezzi per stampo
Rete di protezione inferiore	9
Rete di protezione superiore	2
Base corpo elettrico	9
Supporto Vape-lampada	9
Cilindro led	32
Coperchio	7

Ciclo di lavorazione



Diagramma ASME



Tempi di lavorazione



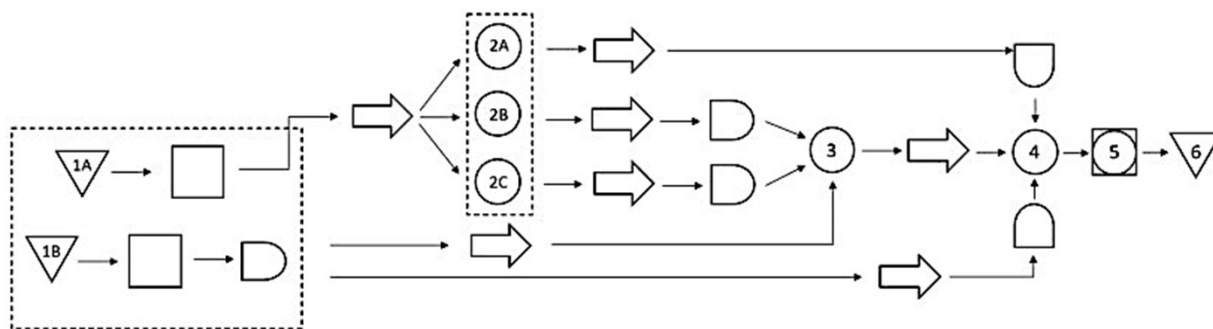
Possibilità future

Diagramma ASME

1 A: Magazzino materie plastiche
1 B: Magazzino prodotti acquistati
2 A: M1 Injection Molding
2 B: M2 Injection Molding
2 C: M3 Injection Molding

LEGENDA

3: Assemblaggio elettrico/meccanico
4: Assemblaggio finale
5: Imballaggio e controllo qualità
6: Magazzino prodotti finiti



Tempi di lavorazione



Lavorazione		Tempo (s)
Iniezione (pz più lungo)	Pressa ad iniezione	40
Prelievo pezzo grezzo	Robot	2
Rimozione boccame	Robot	15
Assemblaggio elettrico	Assemblatore	75
Assemblaggio meccanico	Assemblatore	50
Assemblaggio finale	Assemblatore	45
Imballaggio prodotto	Assemblatore	25

127 s

Tempo (s)	Pezzi prodotti	Pezzi/h	Pezzi/gg	Pezzi/anno
127	2	56,69	396,85	87307

- Il tempo calcolato è basato sul prodotto con Tackt Time minore (rete di protezione superiore).
- Al massimo delle prestazioni macchina-operatore, considerando i guasti nulli, la massima produzione annua sarebbe di 87.307 pezzi.
- Il nostro obiettivo è quello di arrivare ad una produzione annua di 77.080

Possibilità future



Ampliamento gamma di colori e forme



Personalizzazione



Riciclo scarti

Costi



Costi del materiale



Costi del personale



Ammortamenti



Costi fissi

Costo dei materiali

Parti prodotte	Parti per unità	Costo materiale/Kg	Peso Kg/unità	Costo unitario	Parti acquistate	Costo unitario
Rete di protezione inferiore	1	1,66 €	0,007	0,01 €	Motore	0,40 €
Rete di protezione superiore	1	1,66 €	0,022	0,04 €	Scheda integrata	1,50 €
Base corpo elettrico	1	1,66 €	0,04	0,07 €	Cordino	0,02 €
Supporto Vape-lampada	1	1,66 €	0,009	0,01 €	Cavo ricarica	0,30 €
Cilindro led	1	1,66 €	0,003	0,005 €	Ventola	0,40 €
Coperchio superiore	2	1,66 €	0,014	0,005€	Fornellino	0,60 €
Scarti (canali, ...)	1	1,66 €	0,011	0,002€	Imballaggio, libretto, etichette	0,18 €
Totale	8			0,20€	Totale	3,40 €

Costo del personale

- Si è scelto di lavorare per un solo turno giornaliero che, al netto di pause, prevede un totale di 7h lavorative, per 5 giorni a settimana.
- Uno dei 5 assemblatori è l'addetto al controllo qualità dei prodotti in ingresso.
- Due magazzinieri, intercambiabili, uno in input che si occupa della logistica e controllo prodotti in ingresso, l'altro in output che si occupa di prelevare il prodotto finito dalla produzione, controllarlo e imballarlo per spedirlo.

Manodopera	Costo orario	Numero dipendenti	Costo annuo	Costo unitario
Tecnico Operatore Macchina	25 €	3	132.000 €	
Assemblatore	25 €	5	220.000 €	
Magazziniere	25 €	2	88.000 €	
Manutentore mecatronico	29 €	1	51.040 €	
Caporeparto (Jolly)	30 €	1	52.800 €	
Totale		12	543.840 €	6,63 €

Ammortamenti

Ammortamento stampi

Valore annuo	Quota ammortamento	Anno
180.000 €	-	0
150.000 €	30.000 €	1
120.000 €	30.000 €	2
90.000 €	30.000 €	3
60.000 €	30.000 €	4
30.000€	30.000 €	5
-	30.000 €	6

Ammortamento robot

Valore annuo	Quota ammortamento	Anno
78.000 €	-	0
68.250 €	9.750 €	1
58.500 €	9.750 €	2
48.750 €	9.750 €	3
39.000 €	9.750 €	4
29.250 €	9.750 €	5
19.500 €	9.750 €	6
9.750 €	9.750 €	7
-	9.750 €	8

Ammortamento pressa

Valore annuo	Quota ammortamento	Anno
144.000 €	-	0
129.600 €	14.400 €	1
115.200 €	14.400 €	2
100.800 €	14.400 €	3
86.400 €	14.400 €	4
72.000 €	14.400 €	5
57.600 €	14.400 €	6
43.200 €	14.400 €	7
28.800 €	14.400 €	8
14.400 €	14.400 €	9
-	14.400 €	10

Ammortamento stazioni di assemblaggio

Valore annuo	Quota ammortamento	Anno
25.000 €	-	0
23.333 €	1.667 €	1
21.667 €	1.667 €	2
20.000 €	1.667 €	3
18.333 €	1.667 €	4
16.667 €	1.667 €	5
15.000 €	1.667 €	6
13.333 €	1.667 €	7
11.667 €	1.667 €	8
10.000 €	1.667 €	9
8.333 €	1.667 €	10
6.667 €	1.667 €	11
5.000 €	1.667 €	12
3.333 €	1.667 €	13
1.667 €	1.667 €	14
-	1.667 €	15

	Costo totale (€)	Quota ammortamento (€/anno)	Costo unitario (€)
Pressa	144.000 €	14.400 €	0,18 €
Stampi	180.000 €	30.000 €	0,37 €
Robot	78.000 €	9.750€	0,12 €
Stazioni di assemblaggio	25.000 €	1.667 €	0,02 €
Totale		55.817 €	0,681 €

Costi fissi

Altri costi fissi	
Manutenzione	18.000 €
Marketing	12.000 €
Attrezzature	15.750 €
Scaffalatura - Transpallet	5.500 €
Imballatrice manuale	400 €
Aggiornamenti software	2.000 €
Contratto e-commerce Amazon	560 €

Energia	€/KWh	KWh annui	Costo totale
	0,06755	50.000	33.775 €
Affitto	Costo al m²	m² capannone	Costo totale
	50	475	23.750 €
Studio di fattibilità	Ore Studio di fattibilità	Costo orario	Costo totale
	40	19 €/h	665 €
Studio di mercato	Ore Studio di mercato	Costo orario	Costo totale
	40	21 €/h	840 €
Pulizia capannone	Ore di pulizia	Costo orario	Costo totale
	1	15 €/h	3.300 €
Imballaggio	Costo epal	Numero di pallet	Costo totale
	35 €	322	11.270 €

Totale costi fissi = 127.810 €
Totale costi fissi unitari = 1,263 €

Prezzo



Prezzo di vendita



Break-Even Point

Prezzo di vendita

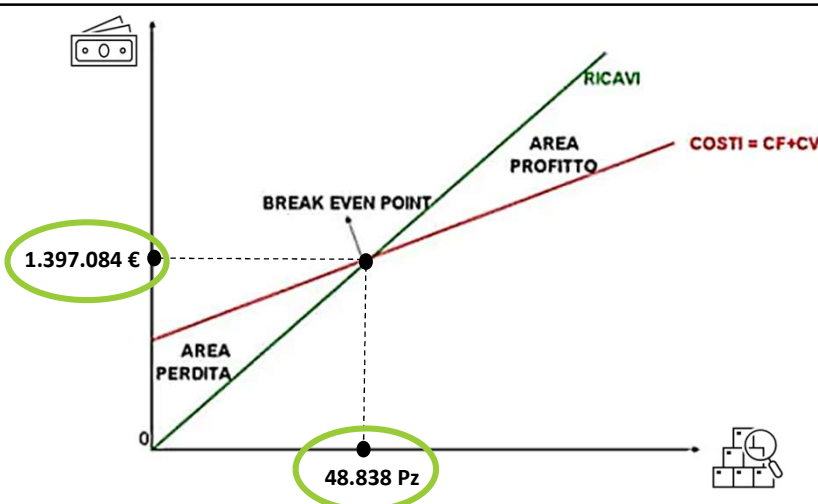
Voci di costo	Costi unitari totali (€)
Materie prime	3,599 €
Manodopera	6,632 €
Energia	0,412 €
Ammortamento totale	0,681 €
Costi Fissi (senza energia)	0,852 €
Totale	12,18 €

- Il prezzo di vendita scelto include, oltre ai costi, un mark-up elevato, pari circa al 57,44%. Questo perché in ogni confezione, oltre alla lampada completa, al cavo e alle istruzioni, è presente anche un pezzo di ricambio: il coperchio superiore. Questo fa apprezzare maggiormente il prodotto dai consumatori, che quindi sono disposti a spendere una cifra superiore.
- Prezzo che è comunque in linea con quelli presenti sul mercato per prodotti simili, ma meno accessoriati.

Costo di produzione	Mark-up	Prezzo senza IVA	Prezzo ivato (22%)
12,18 €	57,44%	28,61	34,90 €

Break-Even Point

- Dopo un'attenta analisi, abbiamo previsto di vendere almeno 75.000 pezzi in un anno.
- Producendo 82.000 pezzi, considerando una percentuale di **scarto** pari al **6%**, si arriverebbe ad avere un totale di 77.080 pezzi buoni.
- Di questi, 2.080 saranno utilizzati come **scorta** (poco più del **2,5%**).
- Se le previsioni saranno corrette, si rientrerà nell'investimento in circa 6 mesi e mezzo



Unità Break Even	Previsione annua unità vendute	Mesi Break Even
48.838	75.000	6,55

Conclusione

SEMAI Light S.p.A. augura a tutti i clienti, professionisti e non, di vivere emozioni uniche in mezzo alla natura in compagnia del nostro prodotto.

